

Exercícios de autorrevisão

13.1 Preencha os espaços em cada uma das sentenças:

- a) Toda diretiva do pré-processador deve começar com _____.
- b) A construção de compilação condicional pode ser estendida para testar múltiplos casos a partir das diretivas _____ e _____.
- c) A diretiva _____ cria macros e constantes simbólicas.
- d) Apenas caracteres de _____ podem aparecer antes de uma diretiva do pré-processador em uma linha.
- e) A diretiva _____ descarta nomes de constante simbólica e de macro.
- f) As diretivas _____ e _____ são fornecidas como uma notação abreviada para `#if defined(nome)` e `#if !defined(nome)`.
- g) A _____ permite que você controle a execução das diretivas do pré-processador e a compilação do código do programa.
- h) A macro _____ imprime uma mensagem e termina a execução do programa se o valor da expressão que a macro avalia for 0.
- i) A diretiva _____ insere um arquivo em outro arquivo.
- j) O operador _____ concatena seus dois argumentos.
- k) O operador _____ converte seu operando em uma string.

- l) O caractere _____ indica que o texto de substituição para uma constante simbólica ou macro continua na linha seguinte.
- m) A diretiva _____ faz com que as linhas do código-fonte sejam numeradas a partir do valor indicado, começando com a próxima linha no código-fonte.

13.2 Escreva um programa para imprimir os valores das constantes simbólicas predefinidas listadas na Figura 13.1.

13.3 Escreva uma diretiva do pré-processador que propicie a realização das tarefas a seguir:

- a) Definir a constante simbólica YES para ter o valor 1.
- b) Definir a constante simbólica NO para ter o valor 0.
- c) Incluir o arquivo de cabeçalho `common.h`. O arquivo está no mesmo diretório do arquivo compilado.
- d) Renumerar as linhas restantes no arquivo começando com o número de linha 3000.
- e) Se a constante simbólica TRUE estiver definida, anular sua definição e redefini-la como 1. Não use `#ifdef`.
- f) Se a constante simbólica TRUE estiver definida, anular sua definição e redefini-la como 1. Use a diretiva `#ifdef` do pré-processador.
- g) Se a constante simbólica TRUE não for igual a 0, definir a constante simbólica FALSE como 0. Caso contrário, definir FALSE como 1.
- h) Definir a macro `VOLUME_CUBO`, que calcula o volume de um cubo. A macro utiliza apenas um argumento.

Respostas dos exercícios de autorrevisão

13.1 a) #.

b) `#elif`, `#else`.

c) `#define`.

d) espaço em branco.

e) `#undef`.

f) `#ifdef`, `#ifndef`.

g) compilação condicional.

h) `assert`.

i) `#include`.

j) `##`.

k) #.

l) \.

m) `#line`.

13.2 Veja a seguir.

```
1 /* Imprime os valores das macros pre-
2  definidas */
3 #include <stdio.h>
4 int main( void )
5 {
6     printf( "__LINE__ = %d\n", __LINE__ );
7     printf( "__FILE__ = %s\n", __FILE__ );
8     printf( "__DATE__ = %s\n", __DATE__ );
9     printf( "__TIME__ = %s\n", __TIME__ );
10    printf( "__STDC__ = %s\n", __STDC__ );
11    return 0;
12 }
```

```
__LINE__ = 5
__FILE__ = macros.c
__DATE__ = Jun 5 2003
__TIME__ = 09:38:58
__STDC__ = 1
```

13.3

- a) `#define YES 1`
- b) `#define NO 0`
- c) `#include "common.h"`
- d) `#line 3000`
- e) `#if defined( TRUE )`
`#undef TRUE`
`#define TRUE 1`
`#endif`
- f) `#ifndef TRUE`

```

        #undef TRUE 1
        #define TRUE 1
    #endif
g) #if TRUE
        #define FALSE 0
    #else
        #define FALSE 1
    #endif
h) #define VOLUME_CUBO( x ) ( ( x ) * ( x ) *
    ( x ) )

```

Exercícios

- 13.4** *Volume de uma esfera.* Escreva um programa que defina uma macro com um argumento para calcular o volume de uma esfera. O programa deverá calcular o volume de esferas de raio 1 a 10 e imprimir os resultados em formato tabular. A fórmula para o volume de uma esfera é

$$(4.0 / 3) * \pi * r^3$$

onde π é 3.14159.

- 13.5** *Soma de dois números.* Escreva um programa que produza a seguinte saída:

A soma de x e y é 13

O programa deverá definir a macro SUM com dois argumentos, x e y, e usar SUM para produzir a saída.

- 13.6** *Menor de dois números.* Escreva um programa que defina e use a macro MINIMUM2 para determinar o menor de dois valores numéricos. Use o teclado para inserir os valores.

- 13.7** *Menor de três números.* Escreva um programa que defina e use a macro MINIMUM3 para determinar o menor de três valores numéricos. A macro MINIMUM3 deverá usar a macro MINIMUM2 definida no Exercício 13.6 para determinar o menor número. Use o teclado para inserir os valores.

- 13.8** *Impressão de uma string.* Escreva um programa que defina e use a macro PRINT para imprimir um valor de string.

- 13.9** *Impressão de um array.* Escreva um programa que defina e use a macro PRINTARRAY para imprimir um array de inteiros. A macro deverá receber o array e o número de elementos no array como argumentos.

- 13.10** *Totalização do conteúdo de um array.* Escreva um programa que defina e use a macro SUMARRAY para somar os valores em um array numérico. A macro deverá receber o array e o número de elementos no array como argumentos.